

Rapport de projet

4^{ème} année

Ingénierie Informatique et Réseaux

Application Web de Réservation Des Terrains De Foot

Réalisé par : Dahhou Maroua
Chetouane Sara

Encadrée par : Mme. Zineb Naji

Introduction

Avec l'évolution des technologies web et la digitalisation des services, les applications de réservation en ligne sont devenues indispensables dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur sportif. Aujourd'hui, plusieurs utilisateurs préfèrent effectuer leurs réservations à distance afin de gagner du temps et d'éviter les déplacements inutiles.

Dans ce contexte, notre projet consiste à développer une application web de réservation des terrains de football permettant aux utilisateurs de réserver facilement un terrain en ligne. Cette application offre une interface simple et moderne permettant aux clients de créer un compte, se connecter, consulter les terrains disponibles, effectuer des réservations, modifier ou annuler leurs réservations.

Le projet comporte également une partie administration permettant à l'administrateur de gérer les terrains, consulter les réservations et visualiser certaines statistiques.

Pour la réalisation de cette application, nous avons utilisé React.js pour le développement du Front-End, Node.js pour le Back-End et MongoDB comme système de gestion de base de données.

L'objectif principal de ce projet est de faciliter la gestion des réservations des terrains de football tout en offrant une expérience utilisateur fluide et rapide.

Résumé

Ce projet présente la conception et la réalisation d'une application web de réservation des terrains de football. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de réserver des terrains en ligne à travers une plateforme simple et intuitive.

L'application propose plusieurs fonctionnalités telles que la création de compte, l'authentification, la réservation des terrains, la consultation des réservations ainsi que la modification et l'annulation des réservations.

Une interface d'administration a également été développée afin de permettre à l'administrateur de gérer les terrains, consulter les réservations et accéder aux statistiques.

Le développement du projet a été réalisé avec les technologies modernes suivantes : React.js pour l'interface utilisateur, Node.js pour le serveur et MongoDB pour la gestion des données.

Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances en développement web Full Stack et de mieux comprendre le fonctionnement des applications de réservation en ligne.

Table des matières

Introduction	6
I. Chapitre I : Présentation du projet.....	6
I.1. Introduction :.....	6
I.2. Contexte du projet :.....	6
I.2. Objectif du projet :.....	7
I.3. Description générale de l'application :	7
I.3. Conclusion :	7
II. Chapitre II : Outils utilisés	8
II.1. Introduction :.....	8
II.2. Outils de modélisation utilisés :	8
II.3. Outils de développement utilisés :	8
II.4. Conclusion	10
III. Chapitre III : Analyse et conception.....	11
III.1. Introduction :.....	11
III.1.1. Besoins fonctionnels :.....	11
III.1.2. Besoins non fonctionnels :.....	12
III.2. Exploitation des données :	12
III.2.1. Règles de gestion :.....	12
III.2.2. Diagrammes de cas d'utilisation :	13
III.3.3 Diagrammes de classes :.....	14
IV. Chapitre IV : Réalisation :	15
IV.1. Introduction :.....	15
IV.2. Pages de l'application :.....	16
IV.2.1. Page d'inscription :.....	16
IV.2.2. Page d'accueil :	17
I.1.1. Page de liste des terrains disponibles :	18
I.1.2. Détails d'un terrain et module de réservation.....	19
I.1.3. Page du profil et gestion des réservations :.....	20
I.1.4. Page de panneau d'administration :.....	21
I.1.5. Formulaire d'ajout d'un nouveau terrain :.....	22
Conclusion.....	23
Bibliographie.....	24

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation.	13
Figure 2 : Diagramme de classes	14
Figure 3 : Interface de saisie pour l'ajout d'un nouveau terrain dans la base de données.....	22
Figure 4: Page d'accueil de la platefor	17
Figure 5 : liste des terrains dispo.....	18
Figure 6 : Vue détaillée d'un terrain.....	19
Figure 7: Tableau de bord utilisateur	20
Figure 8 : Tableau de bord de l'administr.....	21
Figure 9 : Interface de saisie pour l'ajout d'un nouveau terrain dans la base de données.....	22

I. Chapitre I : Présentation du projet

I.1. Introduction :

Le développement des applications web a révolutionné plusieurs secteurs d'activité, notamment le domaine sportif. Les clubs sportifs et les centres de football cherchent aujourd'hui des solutions numériques permettant de simplifier la gestion des réservations.

Dans cette optique, notre projet vise à développer une application web de réservation des terrains de football permettant aux utilisateurs d'effectuer leurs réservations en ligne de manière rapide et efficace.

Cette plateforme permet également aux administrateurs de gérer les terrains et les réservations depuis une interface dédiée.

I.2. Contexte du projet :

Dans plusieurs centres sportifs, les réservations des terrains se font encore manuellement, soit par téléphone soit directement sur place. Cette méthode entraîne plusieurs problèmes tels que :

Perte de temps.

Difficulté de gestion des réservations.

Risque de double réservation.

Manque d'organisation.

Difficulté de suivi des statistiques.

Afin de résoudre ces problèmes, nous avons développé une application web moderne permettant de digitaliser complètement le processus de réservation.

Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent réserver un terrain en quelques clics, tandis que l'administrateur peut gérer facilement l'ensemble des opérations.

1.2. Objectif du projet :

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Faciliter la réservation des terrains de football.
- Offrir une interface simple et intuitive.
- Permettre la gestion des réservations en ligne.
- Réduire les erreurs liées aux réservations manuelles.
- Permettre à l'administrateur de gérer les terrains.
- Fournir des statistiques concernant les réservations.

1.3. Description générale de l'application :

L'application se compose de deux parties principales :

➤ Partie utilisateur

L'utilisateur peut :

- Créer un compte.
- Se connecter.
- Consulter les terrains disponibles.
- Réserver un terrain.
- Voir ses réservations.
- Modifier une réservation.
- Annuler une réservation.

➤ Partie administrateur

L'administrateur peut :

- Se connecter.
- Ajouter des terrains.
- Voir les réservations.
- Consulter les statistiques.
- Gérer les données de l'application.

1.3. Conclusion :

Ce chapitre nous a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que les objectifs principaux de l'application. Cette solution vise à moderniser la gestion des réservations des terrains de football à travers une plateforme web simple et efficace.

II. Chapitre II : Outils utilisés

II.1. Introduction :

La réalisation de ce projet nécessite l'utilisation de plusieurs outils et technologies permettant de développer une application web moderne, performante et sécurisée.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents outils de modélisation et de développement utilisés durant la conception et la réalisation du projet.

II.2. Outils de modélisation utilisés :

➤ UML :

Le langage UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation permettant de représenter graphiquement les différents composants d'un système informatique.

Dans notre projet, UML a été utilisé pour :

- Les diagrammes de cas d'utilisation.
- Les diagrammes de classes.
- Les diagrammes d'activités.

Ces diagrammes permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'application avant le développement.

II.3. Outils de développement utilisés :

➤ React.js

React.js est une bibliothèque JavaScript utilisée pour développer des interfaces utilisateur dynamiques et interactives.

Les avantages de React.js sont :

- ✚ Réutilisation des composants.
- ✚ Rapidité d'affichage.
- ✚ Interface moderne.

- + Bonne gestion des états.

- + Dans notre projet, React.js a été utilisé pour développer toute la partie Front-End.

➤ Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript permettant de développer des applications serveur.

Il a été utilisé pour :

Gérer les requêtes API.

Gérer les réservations.

Gérer l'authentification.

Connecter l'application à la base de données.

➤ Express.js

Express.js est un framework Node.js facilitant le développement des APIs.

Il permet :

- + Une gestion simplifiée des routes.

- + Une meilleure organisation du code.

- + Une communication efficace entre le Front-End et le Back-End.

➤ MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL permettant de stocker les données sous forme de documents.

Elle a été utilisée pour stocker :

- + Les utilisateurs.

- + Les terrains.

- + Les réservations.

- + Les statistiques.

- + Les avantages de MongoDB sont :

- ✚ Flexibilité.
- ✚ Rapidité.
- ✚ Facilité d'intégration avec Node.js.

➤ Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'environnement de développement utilisé pour écrire et gérer le code source du projet.

Il offre plusieurs fonctionnalités telles que :

- ✚ Coloration syntaxique.
- ✚ Extensions.
- ✚ Débogage.
- ✚ Gestion Git.

➤ Git et GitHub

Git est un système de gestion de versions permettant de suivre les modifications du projet.

GitHub permet l'hébergement du code source et facilite le travail collaboratif.

II.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principaux outils et technologies utilisés pour la conception et le développement du projet. Ces outils ont permis de développer une application moderne, performante et facile à maintenir.

III. Chapitre III : Analyse et conception

III.1. Introduction :

Avant le développement de l'application, il est important d'analyser les besoins du système afin de définir clairement les fonctionnalités attendues.

Cette étape permet également de concevoir l'architecture générale du projet à travers différents diagrammes UML.

III.1.1. Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que doit fournir l'application.

➤ **Besoins fonctionnels de l'utilisateur**

L'utilisateur doit pouvoir :

- Créer un compte.
- Se connecter à l'application.
- Consulter les terrains disponibles.
- Réserver un terrain.
- Voir ses réservations.
- Modifier une réservation.
- Annuler une réservation.
- Se déconnecter.

➤ **Besoins fonctionnels de l'administrateur**

L'administrateur doit pouvoir :

- Se connecter.
- Ajouter un terrain.
- Modifier les informations d'un terrain.
- Supprimer un terrain.
- Consulter toutes les réservations.
- Voir les statistiques.
- Gérer les utilisateurs.

III.1.2. Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et qualitatives du système.

- Performance

L'application doit répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs.

- Sécurité

Les données des utilisateurs doivent être protégées grâce à l'authentification.

- Fiabilité

Le système doit fonctionner correctement sans erreurs majeures.

- Ergonomie

L'interface utilisateur doit être simple et facile à utiliser.

- Compatibilité

L'application doit fonctionner sur différents navigateurs et appareils.

III.2. Exploitation des données :

Cette partie présente les règles de gestion et les différents diagrammes UML utilisés dans le projet.

III.2.1. Règles de gestion :

Les principales règles de gestion sont :

- Chaque utilisateur doit créer un compte avant d'effectuer une réservation.
- Chaque utilisateur possède un email unique.
- Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations.
- Une réservation est liée à un seul terrain.
- Deux réservations ne peuvent pas avoir le même horaire pour le même terrain.
- L'utilisateur peut modifier ou annuler sa réservation.
- Seul l'administrateur peut ajouter ou supprimer des terrains.
- L'administrateur peut consulter toutes les réservations.

III.2.2. Diagrammes de cas d'utilisation :

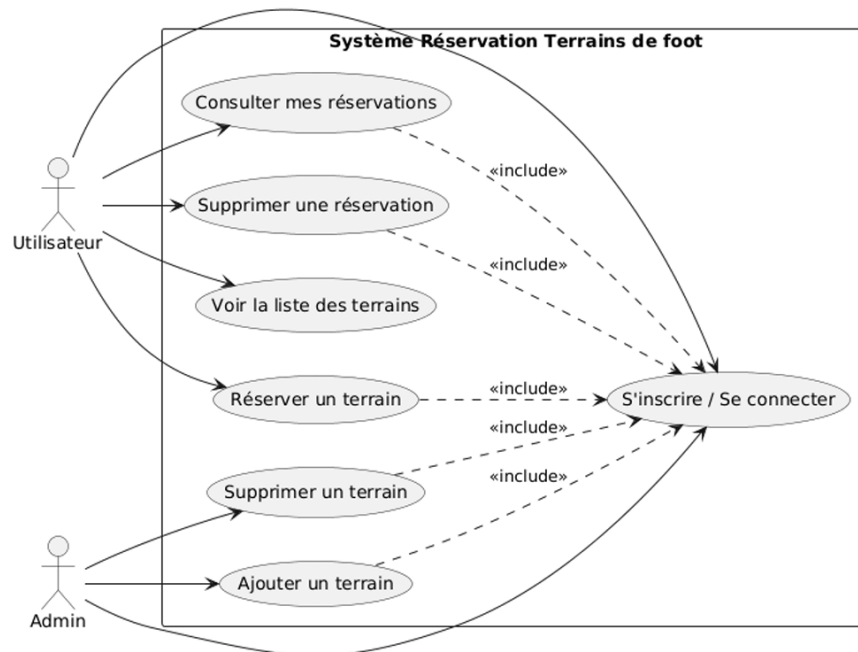


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation.

Le diagramme de cas d'utilisation structure les fonctionnalités du Système de Réserveation de Terrains de foot. L'Utilisateur gère ses réservations et consulte les terrains, tandis que l'Admin administre la base des terrains (ajout/suppression). À l'exception de la consultation simple, toutes les actions incluent systématiquement la phase d'authentification (S'inscrire / Se connecter).

III.3.3 Diagrammes de classes :

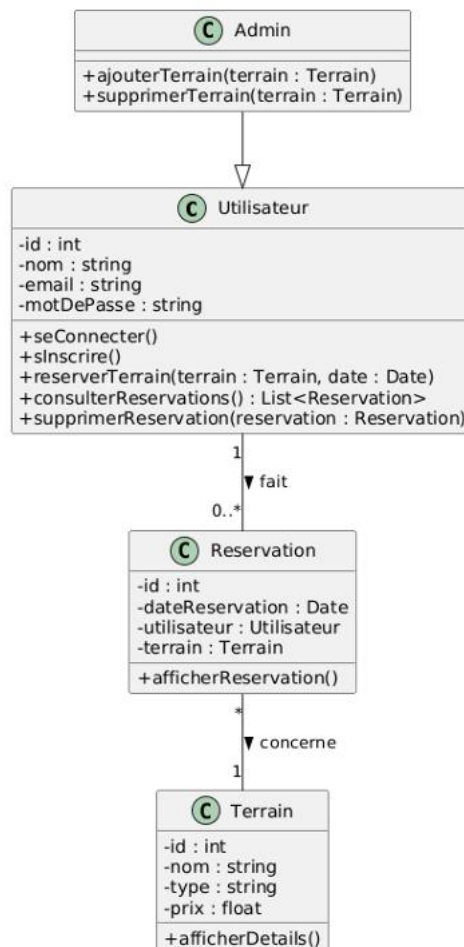


Figure 2 : Diagramme de classes

Le diagramme de présente la structure statique du système. Il définit les entités principales (Utilisateur, Terrain, Reservation) ainsi que leurs attributs et méthodes. On y observe une relation d'héritage entre Admin et Utilisateur, ainsi que les associations liant un utilisateur à ses réservations, lesquelles concernent un terrain spécifique.

IV. Chapitre IV : Réalisation :

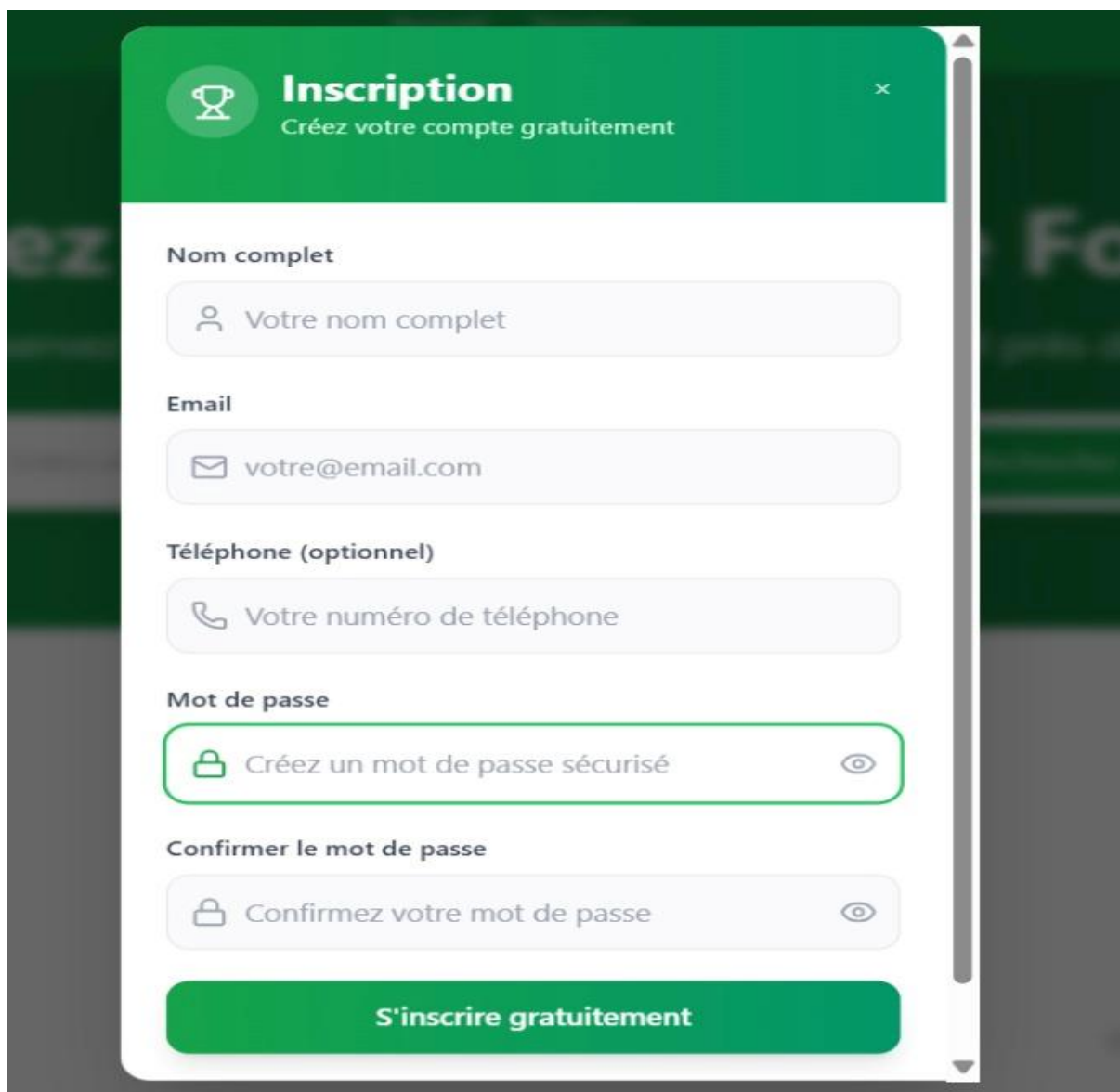
IV.1. Introduction :

Cette étape consiste à transformer les diagrammes et les besoins définis précédemment en une application web fonctionnelle.

L'application a été développée selon une architecture Front-End / Back-End.

IV.2. Pages de l'application :

IV.2.1. Page d'inscription :



The image shows a registration form titled "Inscription" with the subtitle "Créez votre compte gratuitement". The form is set against a green background. It contains the following fields:

- Nom complet**: A text input field with a person icon and the placeholder text "Votre nom complet".
- Email**: A text input field with an envelope icon and the placeholder text "votre@email.com".
- Téléphone (optionnel)**: A text input field with a telephone icon and the placeholder text "Votre numéro de téléphone".
- Mot de passe**: A text input field with a lock icon and the placeholder text "Créez un mot de passe sécurisé". It includes an eye icon to toggle password visibility.
- Confirmer le mot de passe**: A text input field with a lock icon and the placeholder text "Confirmez votre mot de passe". It also includes an eye icon to toggle password visibility.

At the bottom of the form is a large green button labeled "S'inscrire gratuitement".

Figure 3 : Formulaire d'inscription pour 1

Cette interface présente le module d'inscription de l'application, développé avec React.js pour garantir une interactivité fluide. Ce formulaire constitue le point d'entrée pour les nouveaux utilisateurs souhaitant accéder aux services de réservation de terrains de foot. Il intègre des champs de saisie contrôlés pour la collecte des données essentielles : le nom complet, l'adresse email (servant d'identifiant unique), le numéro de téléphone, ainsi qu'un système de double saisie du mot de passe avec une option de masquage/démasquage pour renforcer la sécurité lors de l'authentification. L'aspect visuel, cohérent avec la charte graphique du projet, utilise des icônes intuitives et un bouton d'action principal permettant de valider l'envoi des données vers l'API Node.js pour le stockage dans la base de données MongoDB.

IV.2.2. Page d'accueil :



Figure 4 : Page d'accueil de la platefor 1

La page d'accueil, illustrée par l'image image_4a3e3a.png, constitue l'interface principale de la plateforme "FootballReserve" une fois l'utilisateur authentifié. Elle présente un design moderne et épuré avec une bannière immersive qui intègre une barre de recherche centrale, permettant aux clients de localiser rapidement les terrains disponibles à proximité. La barre de navigation supérieure offre un accès direct aux sections "Accueil", "Terrains" et "Profil", tout en affichant le nom de l'utilisateur connecté pour une expérience personnalisée. En dessous de la zone de recherche, une section "Pourquoi nous choisir ?" met en avant les avantages clés du service — réservation 24/7, qualité des infrastructures et flexibilité des créneaux — renforçant ainsi l'ergonomie et l'attractivité de l'application.

I.1.1.1. Page de liste des terrains disponibles :

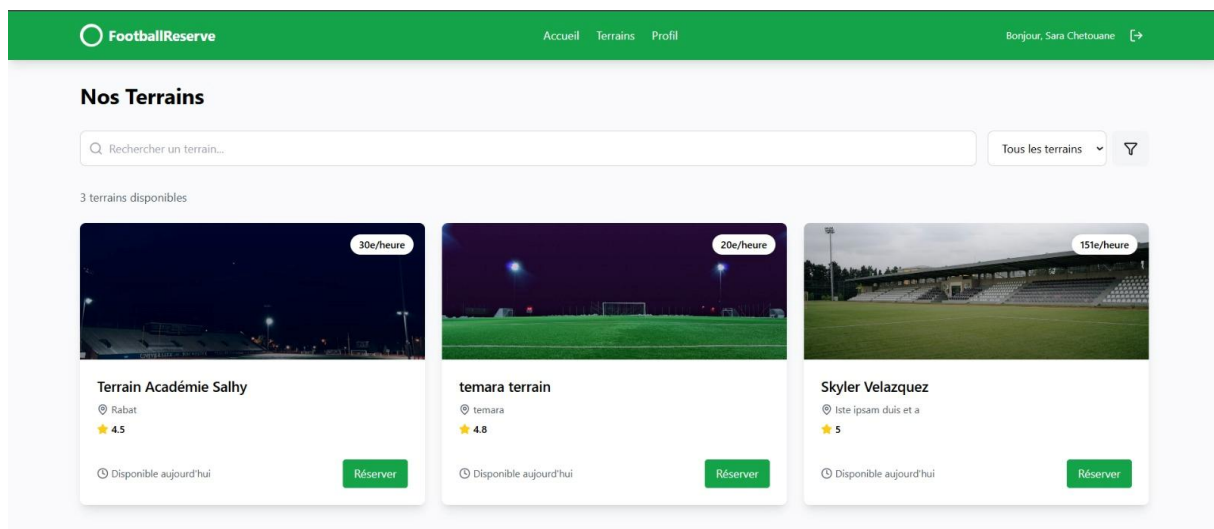
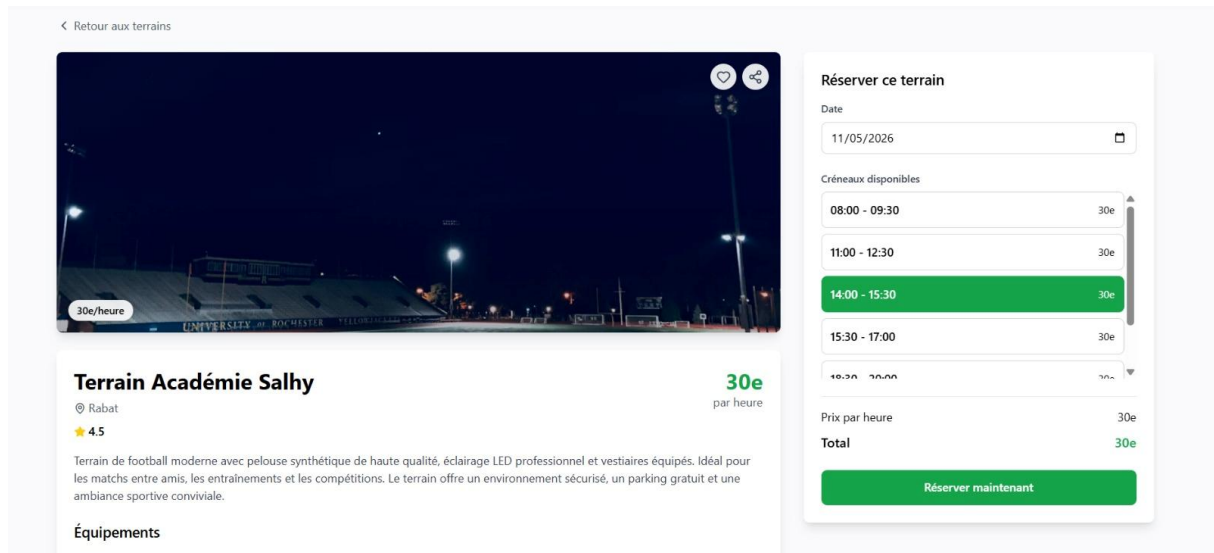


Figure 5 : liste des terrains dispo

Cette interface permet aux utilisateurs de visualiser l'ensemble des terrains de football disponibles à la réservation via un affichage en grille (Cards). Chaque fiche de terrain expose des informations critiques telles que le nom du complexe, la localisation, le tarif horaire, ainsi qu'une note d'évaluation basée sur les retours clients. Pour optimiser l'expérience utilisateur, une barre de recherche ainsi que des filtres par catégorie ont été intégrés en haut de page, permettant d'affiner les résultats selon les besoins spécifiques du membre. Le bouton « Réserver » présent sur chaque carte assure une transition directe vers le processus de validation de créneau.

I.1.2. Détails d'un terrain et module de réservation



← Retour aux terrains

Terrain Académie Salhy
Rabat
★ 4.5
Terrain de football moderne avec pelouse synthétique de haute qualité, éclairage LED professionnel et vestiaires équipés. Idéal pour les matchs entre amis, les entraînements et les compétitions. Le terrain offre un environnement sécurisé, un parking gratuit et une ambiance sportive conviviale.
Équipements

30e
par heure

Réserver ce terrain
Date
11/05/2026
Créneaux disponibles
08:00 - 09:30 30e
11:00 - 12:30 30e
14:00 - 15:30 30e
15:30 - 17:00 30e
19:30 - 20:00 30e
Prix par heure 30e
Total 30e
Réserver maintenant

Figure 6 : Vue détaillée d'un terrain

Cette page offre une description complète des infrastructures, incluant les équipements disponibles tels que la pelouse synthétique ou l'éclairage LED. Sur la partie droite, un module de réservation interactif permet à l'utilisateur de choisir une date précise via un calendrier et de sélectionner un créneau horaire parmi ceux disponibles dans la liste. Le système calcule automatiquement le prix total en fonction du tarif horaire, et l'utilisateur peut finaliser sa demande via le bouton « Réserver maintenant ». Cette vue centralise toutes les informations nécessaires pour aider le membre à prendre une décision avant de confirmer sa réservation.

I.1.3. Page du profil et gestion des réservations :

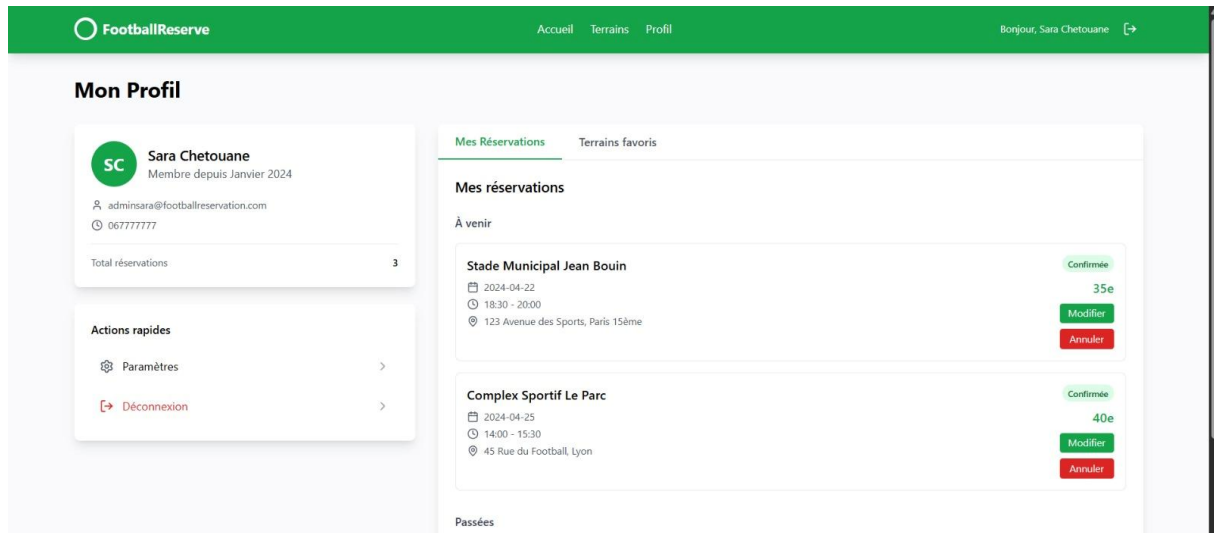


Figure 7 : Tableau de bord utilisateur

L'interface représente l'espace personnel de l'utilisateur, où il peut gérer ses informations et ses activités sur la plateforme. Sur la partie gauche, un tableau de bord récapitule les données de l'utilisateur, notamment ses coordonnées et le nombre total de réservations effectuées. La section centrale, intitulée "Mes Réservations", permet de visualiser l'historique des réservations à venir et passées. Pour chaque réservation confirmée, l'utilisateur a accès aux détails logistiques (nom du complexe, date, horaire et adresse) et dispose d'options interactives pour « Modifier » ou « Annuler » sa session, offrant ainsi une gestion flexible et autonome de ses activités sportives.

I.1.4. Page de panneau d'administration :

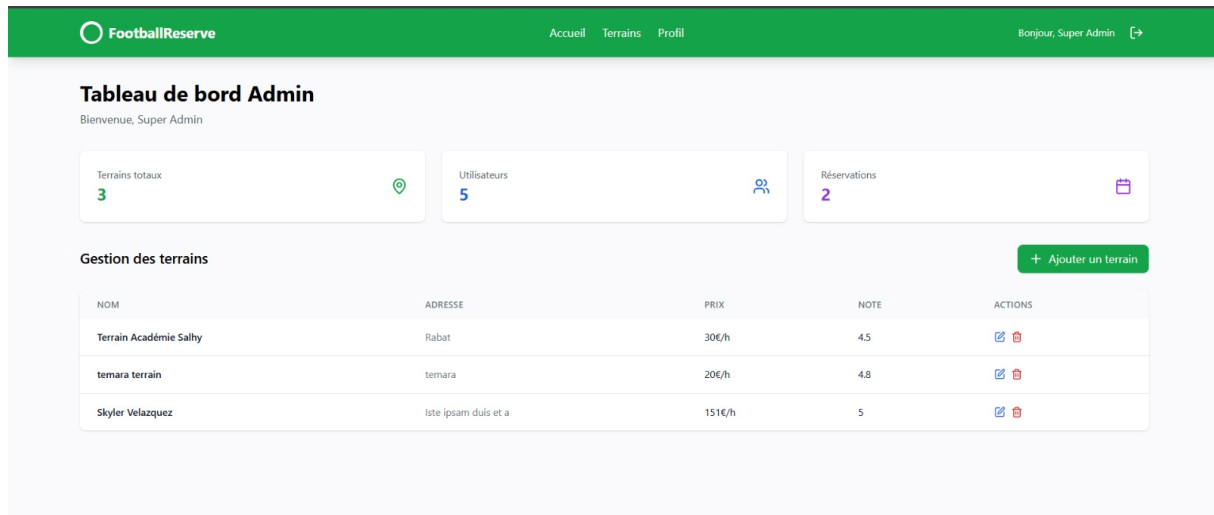


Figure 8 :Tableau de bord de l'administr

Cette vue centralise la gestion globale de l'application à travers deux sections majeures : un bandeau d'indicateurs de performance clés (KPI) en haut, affichant en temps réel le nombre total de terrains, d'utilisateurs inscrits et de réservations effectuées, et une section "Gestion des terrains" en bas. Cette dernière liste l'ensemble des infrastructures disponibles sous forme de tableau, permettant à l'administrateur de visualiser rapidement les tarifs et les évaluations. Des outils de gestion directe sont mis à disposition, notamment un bouton « Ajouter un terrain » pour enrichir le catalogue, ainsi que des icônes d'action pour modifier ou supprimer les entrées existantes, assurant ainsi un contrôle total sur les données de la plateforme.

I.1.5. Formulaire d'ajout d'un nouveau terrain :

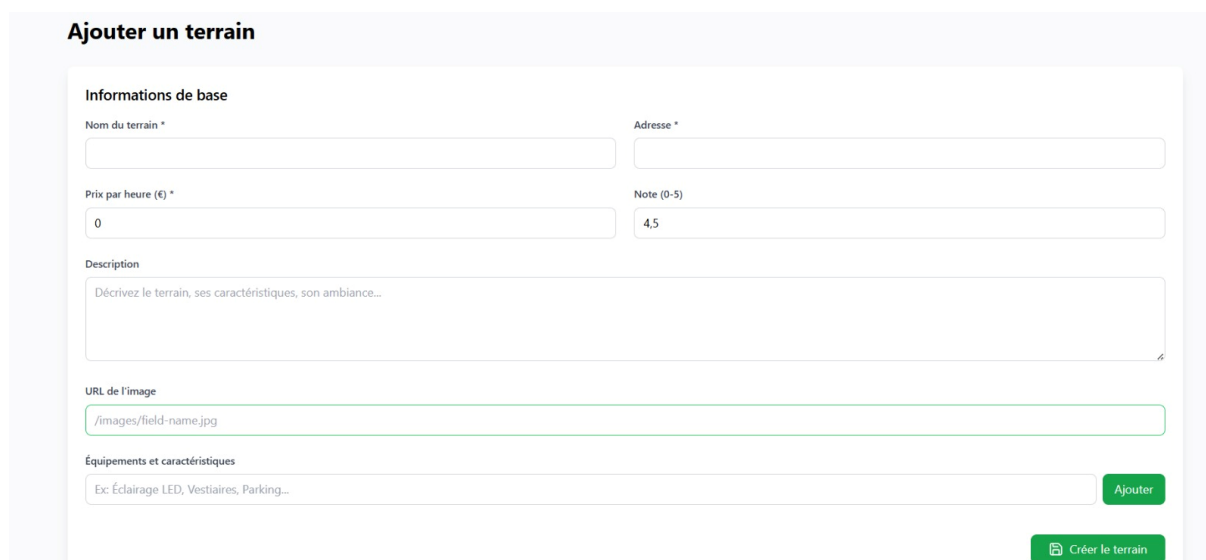


Figure 9: Interface de saisie pour l'ajout d'un nouveau terrain dans la base de données.

L'interface présentée dans l'image image_4a244d.png correspond au formulaire de saisie permettant à l'administrateur d'ajouter de nouvelles infrastructures à la base de données MongoDB. Ce module comprend plusieurs champs de saisie structurés pour recueillir les informations de base telles que le nom du terrain, l'adresse exacte, le tarif horaire et une évaluation initiale. Une zone de texte libre est dédiée à la description détaillée des caractéristiques du site, tandis que des champs spécifiques permettent d'intégrer l'URL d'une image d'illustration et de lister les équipements disponibles (éclairage, vestiaires, etc.). Une fois les données renseignées, le bouton « Créer le terrain » déclenche une requête POST vers le Back-End pour enregistrer ces nouvelles entrées, garantissant ainsi une mise à jour dynamique du catalogue proposé aux utilisateurs.

Conclusion

Dans ce projet, nous avons développé une application web de réservation des terrains de football utilisant React.js, Node.js et MongoDB.

Cette application permet aux utilisateurs de réserver facilement des terrains en ligne tout en offrant à l'administrateur une interface de gestion complète.

Ce projet nous a permis d'améliorer nos compétences en développement web Full Stack ainsi qu'en conception des systèmes d'information.

Malgré certaines difficultés rencontrées durant le développement, les objectifs principaux ont été atteints avec succès.

Comme perspectives futures, nous pouvons ajouter :

- Le paiement en ligne.
- Les notifications par email.
- La géolocalisation des terrains.
- Une application mobile.
- Un système de notation des terrains.

Bibliographie

- Documentation officielle de React.js.
- Documentation officielle de Node.js.
- Documentation officielle de MongoDB.
- Documentation officielle de Express.js.
- Cours de développement web Full Stack.
- Tutoriels YouTube et ressources pédagogiques.